

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRUNG

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 3\sqrt{2} - 10\sqrt{2} + 12\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\frac{\sqrt{a}(\sqrt{a}-2)-\sqrt{a}(\sqrt{a}+2)}{a-4} = \frac{-4\sqrt{a}}{a-4}$. $B = \frac{-4\sqrt{a}}{a-4} \cdot \frac{a-4}{\sqrt{a}} = -4$. (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} 4x + 6y = 24 \\ 9x - 6y = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 13x = 39 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $|2x| = 6 \Leftrightarrow 2x = 6$ hoặc $2x = -6 \Leftrightarrow x = 3$ hoặc $x = -3$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (1,0 điểm) Vẽ đúng đồ thị (d). (1,0 đ)

b) (0,5 điểm) $3x - 2 = -x + 6 \Leftrightarrow 4x = 8 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = 4 \Rightarrow (2; 4)$. (0,5 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

Gọi giá 1 ly ban đầu là x (đồng): 2 ly đầu có giá $2x$; 4 ly tiếp theo có giá $4 \times 0,8x = 3,2x$.

Tổng tiền: $2x + 3,2x = 184.000 \Leftrightarrow 5,2x = 184.000 \Leftrightarrow x \approx 35.385$ đồng. (1,0 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

$h' = 40 \cdot \tan 50^\circ \approx 40 \cdot 1,1918 \approx 47,67$ m. Chiều cao tòa nhà: $h = 47,67 + 1,6 = 49,27 \approx 49$ m. (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ACB} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). $AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{4R^2 - R^2} = R\sqrt{3}$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $MA = MC$ và $OA = OC \Rightarrow OM \perp AC$. Vì $BC \perp AC$ nên $OM \parallel BC$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $MC^2 = MD \cdot MB \Rightarrow \frac{MD}{MC} = \frac{MC}{MB}$. Xét $\triangle MDC$ và $\triangle MCB$ có góc M chung và tỷ lệ cạnh bằng nhau $\Rightarrow \triangle MDC \sim \triangle MCB$ (c-g-c). (1,0 đ)

--- HẾT ---